

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x + 2y > z$.
B. $5x - 4y \leq 2025$.
C. $x^2 - 4x > 5$.
D. $3x - 4y^2 < 5$.

Câu 2. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

- A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.
B. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$.
C. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.
D. $\sin(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.

Câu 3. Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O . Vector $\overrightarrow{BO}$ bằng vector

- A. $\overrightarrow{OD}$.
B. $\overrightarrow{CO}$.
C. $\overrightarrow{OB}$.
D. $\overrightarrow{OC}$.

Câu 4. Cho $\triangle ABC$ có các cạnh $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos B$.
B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$.
D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos C$.

Câu 5. Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng a . Khi đó, $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$ bằng

- A. a .
B. $2a$.
C. $\frac{a}{2}$.
D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 6. Cho hình bình hành $MNPQ$. Tổng $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{MQ}$ bằng vector nào trong các vector sau?

- A. $\overrightarrow{MQ}$.
B. $\vec{0}$.
C. $2\overrightarrow{MP}$.
D. $2\overrightarrow{MQ}$.

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ, phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $M(3; 1)$ và có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}(1; -2)$ là:

- A. $x + 2y + 1 = 0$.
B. $x + 2y - 1 = 0$.
C. $x - 2y - 1 = 0$.
D. $x + 2y - 1 = 0$.

Câu 8. Tập nghiệm S của bất phương trình $x^2 - 5x + 6 < 0$ là:

- A. $S = (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$.
B. $S = \mathbb{R} \setminus \{2; 3\}$.
C. $S = (2; 3)$.
D. $S = \{2; 3\}$.

Câu 9. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ là:

- A. $D = \{2\}$.
B. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
C. $x \neq -2$.
D. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Câu 10. Khi khai triển nhị thức Newton của $(a - 2b)^5$. Số các số hạng trong khai triển là:

- A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.

Câu 11. Cho parabol $(P) : y = 2x^2 + 4x + 3$, hoành độ đỉnh I của (P) là:

- A. $x = -1$. B. $x = 2$. C. $x = -2$. D. $x = 1$

Câu 12. Tổ 1 của lớp 10C có 6 nam và 5 nữ. Có mấy cách chọn 2 học sinh để trực nhật:

- A. 11. B. 110 C. 55. D. 30.

Câu 13. Đường tròn $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$ có tâm I và bán kính R bằng bao nhiêu?

- A. $I(-3; 2), R = 4$. B. $I(-3; 2), R = 8$
C. $I(3; -2), R = 8$ D. $I(3; -2), R = 4$

Câu 14. Cho Elip $(E) : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ tọa độ 2 tiêu điểm của (E) là:

- A. $F_1(-3; 0), F_2(3; 0)$. B. $F_1(-5; 0), F_2(5; 0)$.
C. $F_1(0; -5), F_2(0; 5)$. D. $F_1(-4; 0), F_2(4; 0)$.

Câu 15. Giải phương trình: $\sqrt{2x^2 - 5x - 9} = x - 1$. Ta có nghiệm là:

- A. $x = 5$ B. $x = -2; x = 5$
C. $x = -2$. D. $x = 2; x = -5$

Câu 16. Bảng xét dấu sau là của biểu thức $f(x)$ nào:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f(x)$		+	0	-	0	+	

- A. $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ B. $f(x) = x^2 + 4x + 3$
C. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ D. $f(x) = x^2 + 4x - 5$

Câu 17. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng $d : \frac{x}{2} - \frac{y}{\frac{4}{3}} + 1 = 0$. Vector nào sau đây là một vector chỉ phương của d .

- A. $\vec{u}_4 = (3; -2)$. B. $\vec{u}_2 = (2; 3)$. C. $\vec{u}_1 = (2; -3)$. D. $\vec{u}_3 = (3; 2)$.

Câu 18. Cho tam giác ABC có $A(2; 3), B(5; 4); C(-1; 0)$. Viết phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC ở dạng tham số.

- A. $\begin{cases} x = 2t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$
C. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm $M(1; 2)$. Gọi A, B là hình chiếu của M lên Ox, Oy . Viết phương trình đường thẳng AB .

- A. $x + 2y - 1 = 0$ B. $2x + y + 2 = 0$ C. $2x + y - 2 = 0$ D. $x + y - 3 = 0$.

Câu 20. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(2; 0)$, $B(0; 3)$ và $C(-3; -1)$. Đường thẳng đi qua điểm B và song song với AC có phương trình tham số là:

A. $\begin{cases} x = 5t \\ y = 3 + t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 5 \\ y = 1 + 3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = t \\ y = 3 - 5t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 3 + 5t \\ y = t \end{cases}$

Câu 21. Ở các căn hộ chung cư, người ta thường dùng các chữ số để tạo mật mã cửa. Gia đình bạn An đặt mật mã cửa là một dãy số gồm 6 chữ số đôi một khác nhau. Hỏi gia đình bạn An có bao nhiêu cách để tạo mật mã?

- A. 151200. B. 900000. C. 1000000. D. 60480.

Câu 22. Cho $A = [-2; 5]$ và $B = (1; 7]$. Tìm $A \cap B$.

- A. $[-2; 7]$. B. $(5; 7]$. C. $(1; 5)$. D. $[-2; 1]$.

Câu 23. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 3y \leq 0 \\ x - 2y \geq 1 \end{cases}$?

- A. $(-2; 3)$. B. $(1; 0)$. C. $(3; 1)$. D. $(1; -3)$.

Câu 24. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác vectơ $\vec{0}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$.
C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\vec{a}, \vec{b})$.

Câu 25. Cho tam giác ABC . Gọi I là trung điểm cạnh BC , G là trọng tâm tam giác ABC và M là một điểm tùy ý. Xét các mệnh đề sau:

(1) $\vec{IB} = \frac{1}{2}\vec{BC}$.

(2) $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AI}$.

(3) $\vec{GA} = 2\vec{GI}$.

(4) $\vec{MG} = \frac{1}{3}(\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC})$.

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.

Câu 26. Cho tam giác ABC có $BC = 8$, $AC = 10$, $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Độ dài cạnh AB là

- A. $AB = 2\sqrt{21}$. B. $AB = 7\sqrt{2}$. C. $AB = 2\sqrt{11}$. D. $AB = 3\sqrt{21}$.

Câu 27. Miền nghiệm của bất phương trình $2x + y \geq 1$ là nửa mặt phẳng (kể cả đường thẳng d có phương trình $2x + y = 1$) không chứa điểm nào sau đây?

- A. $C(3; 3)$. B. $B(2; 2)$. C. $A(1; 1)$. D. $D(-1; -1)$.

Câu 28. Cho tam giác ABC , khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{BC}$.
B. $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{BC}$.
C. $\vec{BC} + \vec{AB} = \vec{AC}$.
D. $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{CB}$.

Câu 29. Cho A, B, C là ba góc của tam giác ABC , mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\tan(A + B) + \tan C = 0$.
B. $\cos(A + B) = \cos C$.
C. $\sin(A + B) + \sin C = 0$.
D. $\cot(A + B) = \cot C$.

Câu 30. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Khi đó $\vec{BA} \cdot \vec{CA}$ bằng

- A. $a^2\sqrt{2}$.
B. a^2 .
C. $-a^2$.
D. $-a^2\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $AB = 2a, AC = 3a, \widehat{BAC} = 60^\circ$. Gọi I là trung điểm đoạn thẳng BC . Điểm J thuộc đoạn AC thỏa mãn: $12AJ - 7AC = 0$. Khi đó:

- a) $AI \perp BJ$.
b) $\vec{AI} = \frac{3}{2}\vec{AB} + \frac{3}{2}\vec{AC}$.
c) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 4a^2$.
d) $\vec{BJ} = -\vec{AB} + \frac{7}{12}\vec{AC}$.

Câu 2. Lớp 10A có tất cả 40 học sinh trong đó có 13 học sinh chỉ thích chơi bóng đá, 18 học sinh chỉ thích chơi cầu lông và số học sinh còn lại thích chơi cả hai môn thể thao nói trên. Khi đó:

- a) Có 22 học sinh thích chơi bóng đá.
b) Có 26 học sinh thích chơi cầu lông.
c) Có 30 học sinh chỉ thích chơi một trong hai môn: cầu lông, bóng đá.
d) Có 9 học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá.

Câu 3. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 3, AC = 4$, diện tích $S = 3\sqrt{3}$. Khi đó:

- a) $\cos^2 A = \frac{1}{4}$.
b) $\sin A = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
c) $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$.
d) $2\cos^2 A + \sqrt{3}\sin A = 1$.

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết $A(-2; 5), B(-4; -2), C(1; 5)$.

- a) $\vec{AB} = (-2; -7), \vec{AC} = (3; 0)$.
b) Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì tọa độ G là $\left(-\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)$.
c) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi $D(3; 10)$.
d) $\widehat{BAC} = 105^\circ$ (đơn vị độ, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 5. Từ các chữ số **0; 1; 2; 3; 4; 5; 6**. Các khẳng định sau Đúng hay Sai?

- a) Có thể lập được 18 số tự nhiên chẵn có hai chữ số khác nhau.
- b) Có thể lập được 240 số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và lớn hơn 5000.
- c) Có thể lập được 36 số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau.
- d) Có thể lập được 6 số tự nhiên có 1 chữ số.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng $\Delta : x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ và $\Delta' : x + \sqrt{3}y - 1 = 0$. Khi đó:

- a) Góc giữa hai đường thẳng (Δ, Δ') bằng 45°
- b) Hai đường thẳng Δ, Δ' cắt nhau.
- c) Đường tròn (C) có tâm $I(4; 0)$ và tiếp xúc với đường thẳng Δ có phương trình là:
 $(C) : (x - 4)^2 + y^2 = 9$
- d) Đường thẳng $\Delta : x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ có một véc tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; \sqrt{3})$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.

Câu 1. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh $3\sqrt{2}$. Độ dài của vector $\vec{BA} + \vec{BC}$ bằng bao nhiêu?

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông cân tại B có $AB = 2026$. Gọi d là đường thẳng qua A và song song BC , điểm M di động trên d . Tìm giá trị nhỏ nhất của $|\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC}|$.

Câu 3. Cho $A = [-3; 5]$ và $B = (-1; 7)$; biết $A \cap B = (a; b]$. Khi đó giá trị biểu thức $T = a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 2x - 3 = 0\}$ và $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 5\}$. Tìm số phần tử của tập hợp $A \cup B$.

Câu 5. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng hợp với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 15 hải lí một giờ, tàu thứ hai chạy với vận tốc 20 hải lí một giờ. Sau 2 giờ, tàu thứ nhất ở vị trí C , tàu thứ hai ở vị trí B , khi đó hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$; $AC = 4$. Trên đoạn thẳng BC lấy điểm M sao cho $MB = 3MC$. Tính tích vô hướng $\vec{AM} \cdot \vec{BC}$.

Câu 7. Ở một khu công nghiệp A , người ta làm một cổng chào hình parabol biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 16 mét, ở vị trí cách chân cổng 1m người ta đo được độ cao 1,5 mét. Khi đó đỉnh của cổng chào có chiều cao bao nhiêu mét?

Câu 8. Trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để có được 2 bi cùng màu? (Làm tròn đến hàng phần trăm)